HUMAN-COMPUTER INTERACTION

أسئلة المحاضرة السادسة

HCI in the Software Process

بنك أسئلة شامل: اختيار من متعدد + أسئلة مقالية
مع الإجابة الصحيحة والشرح بالعربي

أولًا: أسئلة الاختيار من متعدد (MCQ)

1. What is software engineering primarily concerned with, according to the lecture?

high ما الذي تهتم به هندسة البرمجيات بشكل أساسي حسب المحاضرة؟

A. The discipline for understanding the software design process, or life cycle

B. The marketing and commercialization of software products

C. Designing the physical hardware that runs software

D. Writing source code without following any structured process

✅ **الإجابة الصحيحة: The discipline for understanding the software design process, or life cycle (A)**

💡 ليه صح: المحاضرة بتعرّف هندسة البرمجيات على إنها التخصص اللي بيفهم عملية تصميم البرمجيات أو دورة الحياة. الباقي غلط لأنه بيتكلم عن تسويق أو هاردوير أو كتابة كود من غير منهجية.

📍 المرجع: Lecture 6 — Software engineering & the design process

2. According to the lecture, when does designing for usability occur in the software life cycle?

high متى يحدث تصميم الاستخدامية في دورة حياة البرمجيات حسب المحاضرة؟

A. Only during the requirements specification phase

B. As a single isolated activity performed after deployment

C. At all stages of the life cycle, not as a single isolated activity

D. Only during the integration and testing phase

✅ **الإجابة الصحيحة: At all stages of the life cycle, not as a single isolated activity (C)**

💡 ليه صح: المحاضرة بتأكد إن تصميم الاستخدامية بيحصل في كل مراحل دورة الحياة، مش نشاط معزول. الخيارات التانية بتقصره على مرحلة واحدة فقط.

📍 المرجع: Lecture 6 — HCI in the software process

3. What is the main characteristic of the waterfall model?

high ما هي الخاصية الرئيسية لنموذج الشلال؟

A. A non-linear iterative process with continuous feedback

B. A linear sequential flow of activities from one phase to the next

C. A random exploratory approach with no phases

D. A prototype-only model without documentation

✅ **الإجابة الصحيحة: A linear sequential flow of activities from one phase to the next (B)**

💡 ليه صح: نموذج الشلال بيفترض تسلسل خطي للأنشطة. خيار الـ feedback هو خاصية الأنظمة التفاعلية مش الشلال، والباقي وصف خاطئ للنموذج.

📍 المرجع: Lecture 6 — The waterfall model

4. What distinguishes the life cycle for interactive systems from the waterfall model?

high ما الذي يميز دورة حياة الأنظمة التفاعلية عن نموذج الشلال؟

A. It assumes a strict linear sequence with no feedback

B. It cannot assume a linear sequence of activities and involves lots of feedback

C. It consists of only one phase: coding

D. It uses the same phases as the waterfall but in reverse order

✅ **الإجابة الصحيحة: It cannot assume a linear sequence of activities and involves lots of feedback (B)**

💡 ليه صح: المحاضرة بتوضّح إن دورة حياة الأنظمة التفاعلية ما تقدرش تفترض تسلسل خطي زي الشلال، وإن فيها feedback كتير بين المراحل.

📍 المرجع: Lecture 6 — The life cycle for interactive systems

5. Which activity in the software life cycle involves capturing what the system is expected to provide?

high أي نشاط في دورة حياة البرمجيات بيشمل التقاط ما يُتوقّع من النظام أن يقدّمه؟

A. Architectural design

B. Detailed design

C. Requirements specification

D. Coding and unit testing

✅ **الإجابة الصحيحة: Requirements specification (C)**

💡 ليه صح: مواصفات المتطلبات (Requirements specification) هي اللي بتلتقط توقعات النظام. التصميم المعماري بيعمل وصف عالي المستوى، والتصميم التفصيلي بيعمل refinement، والـ coding بكتابة الكود.

📍 المرجع: Lecture 6 — Activities in the life cycle

6. What does architectural design produce?

high ماذا ينتج التصميم المعماري؟

A. A high-level description that factors the system into major components and how they are interrelated

B. The final code modules ready for compilation

C. User manuals and deployment documentation

D. Maintenance reports produced after release

✅ **الإجابة الصحيحة: A high-level description that factors the system into major components and how (A) they are interrelated**

💡 ليه صح: التصميم المعماري بيعمل وصف عالي المستوى بيحوّل النظام لمكونات رئيسية وعلاقاتها. الخيارات التانية بتنتمي لمراحل تانية (coding، توثيق، صيانة).

📍 المرجع: Lecture 6 — Activities in the life cycle

7. What does detailed design involve?

high ماذا يتضمن التصميم التفصيلي؟

A. Capturing system expectations in natural language

B. Refinement of architectural components to identify modules implemented separately

C. Performing final operation and maintenance

D. Integrating all components and testing them as a whole

✅ الإجابة الصحيحة: (B) Refinement of architectural components to identify modules implemented separately

💡 ليه صح: التصميم التفصيلي بيعمل refinement للمكونات المعمارية لتحديد modules منفصلة، محكوم بالمتطلبات غير الوظيفية. الباقي أنشطة مراحل تانية.

📍 المرجع: Lecture 6 — Activities in the life cycle

8. What does usability specification define?

high ماذا تعرّف مواصفات الاستخدامية (usability specification)؟

A. Only the visual appearance and colors of the interface

B. Clear and measurable requirements for how easy and effective a system should be to use

C. The marketing strategy and pricing of the product

D. The hardware and network requirements of the system

✅ الإجابة الصحيحة: (B) Clear and measurable requirements for how easy and effective a system should be to use

💡 ليه صح: مواصفات الاستخدامية بتعمل متطلبات واضحة وقابلة للقياس لسهولة وفعالية استخدام النظام. الباقي يتعلق بمظاهر بصرية أو تسويق أو هاردوير.

📍 المرجع: Lecture 6 — Usability engineering

9. Which of the following is NOT one of the main components of usability specification?

high أيٌّ مما يلي ليس من المكوّنات الرئيسية لمواصفات الاستخدامية؟

A. Usability attribute

B. Measuring concept

C. Measuring method

D. Marketing budget

✅ **الإجابة الصحيحة: Marketing budget (D)**

💡 ليه صح: المحاضرة بتعدّ ثلاثة مكوّنات: usability attribute، measuring concept، measuring method بالإضافة لمستويات. الميزانية التسويقية مش مكوّن.

📍 المرجع: Lecture 6 — Usability engineering

10. According to ISO usability standard 9241, what does 'effectiveness' mean?

high حسب معيار ISO 9241، ماذا تعني الفعالية (effectiveness)؟

A. Can you do it without wasting effort?

B. Do you enjoy the process?

C. Can you achieve what you want to?

D. Is the system free of programming bugs?

✅ **الإجابة الصحيحة: Can you achieve what you want to? (C)**

💡 ليه صح: المحاضرة بتعرّف effectiveness بـ 'can you achieve what you want to?'. efficiency = without wasting effort، satisfaction = enjoy the process.

📍 المرجع: Lecture 6 — ISO usability standard 9241

11. According to ISO 9241, what does 'efficiency' mean?

high حسب معيار ISO 9241، ماذا تعني الكفاءة (efficiency)؟

A. Can you achieve what you want to?

B. Can you do it without wasting effort?

C. Do you enjoy the process?

D. Is the system aesthetically pleasing?

✅ الإجابة الصحيحة: B) Can you do it without wasting effort?

💡 ليه صح: efficiency بتتركّز على إنك تعمل المطلوب من غير إهدار مجهود. effectiveness = تحقيق الهدف، satisfaction = الاستمتاع بالعملية.

📍 المرجع: Lecture 6 — ISO usability standard 9241

12. According to ISO 9241, what does 'satisfaction' mean?

high حسب معيار ISO 9241، ماذا تعني الرضا (satisfaction)؟

A. Can you achieve what you want to?

B. Can you do it without wasting effort?

C. Do you enjoy the process?

D. Does the system produce zero errors?

✅ الإجابة الصحيحة: C) Do you enjoy the process?

💡 ليه صح: satisfaction بتتعلّق بالاستمتاع بالعملية. effectiveness = تحقيق الهدف، efficiency = بدون إهدار مجهود.

📍 المرجع: Lecture 6 — ISO usability standard 9241

13. What does iterative design overcome?

high ما الذي يتغلّب عليه التصميم التكراري (iterative design)؟

A. Excessive documentation overhead

B. Inherent problems of incomplete requirements

C. Hardware limitations of the system

D. Programming language complexity

✅ الإجابة الصحيحة: Inherent problems of incomplete requirements (B)

💡 ليه صح: المحاضرة بتوضّح إن التصميم التكراري بيتغلّب على المشاكل المتأصّلة للمتطلبات غير المكتملة. الباقي مش أسباب للتصميم التكراري حسب المحاضرة.

📍 المرجع: Lecture 6 — Iterative design and prototyping

14. Which type of prototype is described as 'throw-away' (paper, sketch, etc.)?

high أي نوع من النماذج الأولية يُوصف بأنه يُرمى بعد الاستخدام (ورق، رسم تخطيطي)؟

A. Incremental

B. Evolutionary

C. Throw-away

D. Operational

✅ الإجابة الصحيحة: Throw-away (C)

💡 ليه صح: المحاضرة بتذكر throw-away ضمن الأنواع الثلاثة (throw-away, incremental, evolutionary).
incremental = step by step، evolutionary = تحسين وتوسيع.

📍 المرجع: Lecture 6 — Iterative design and prototyping

15. Which prototype type is described as 'step by step'?

high أي نوع من النماذج الأولية يُوصف بأنه خطوة بخطوة؟

A. Throw-away

B. Incremental

C. Evolutionary

D. Wizard of Oz

✅ **الإجابة الصحيحة: Incremental (B)**

💡 ليه صح: incremental = step by step. throw-away = ورق/رسم ويُرمى، evolutionary = تحسين وزيادة features. Wizard of Oz تقنية مش نوع.

📍 المرجع: Lecture 6 — Iterative design and prototyping

16. Which prototype type improves and increases features over time?

high أي نوع من النماذج الأولية بيحسّن ويزيد المزايا بمرور الوقت؟

A. Throw-away

B. Incremental

C. Evolutionary

D. Storyboards

✅ **الإجابة الصحيحة: Evolutionary (C)**

💡 ليه صح: evolutionary = improve, increase features. Storyboard تقنية مش نوع نموذج.

📍 المرجع: Lecture 6 — Iterative design and prototyping

17. What is a storyboard?

high ما هو الـ storyboard؟

A. A sequence of drawings that shows how a user interacts with a system

B. A type of compiled source code

C. A final production system ready for deployment

D. A type of database schema diagram

✅ **الإجابة الصحيحة: A sequence of drawings that shows how a user interacts with a system (A)**

💡 ليه صح: المحاضرة بتعرف الـ storyboard على إنه تسلسل رسومات بيوضّح كيفية تفاعل المستخدم مع النظام، ومش ضروري يكون computer-based.

📍 المرجع: Lecture 6 — Techniques for prototyping

18. What is a limited functionality simulation?

high ما هي المحاكاة محدودة الوظائف (limited functionality simulation)؟

A. A prototype that looks or behaves like the real system, but only some functions are implemented

B. The final released product with all features

C. A non-functional sketch drawn on paper

D. A user manual containing only screenshots

✅ الإجابة الصحيحة: A prototype that looks or behaves like the real system, but only some functions are implemented

💡 ليه صح: محاكاة شكلها وسلوكها زي النظام الحقيقي لكن جزء فقط من الوظائف متاحة. الخيارات التانية غلط لأنها بتخلط بين النموذج والمنتج النهائي أو الورقي.

📍 المرجع: Lecture 6 — Techniques for prototyping

19. In the Wizard of Oz technique, who performs some of the system's functions?

high في تقنية Wizard of Oz، مَن الذي ينفّذ بعض وظائف النظام؟

A. Another backup computer system

B. A human secretly

C. An automated AI agent

D. The end user themselves

✅ الإجابة الصحيحة: A human secretly (B)

💡 ليه صح: المحاضرة بتقول إن المستخدم بيتفاعل مع النموذج كأنه حقيقي، لكن إنسان (سرًا) بينفّذ بعض وظائف النظام. خيار الـ AI غلط لأنه مش مذكور.

📍 المرجع: Lecture 6 — Techniques for prototyping

20. What is design rationale?

high ما هو الـ design rationale؟

A. An explanation of why a system was designed in a particular way

B. A list of all features the final system contains

C. The marketing plan for the product

D. The maintenance schedule of the system

✅ **الإجابة الصحيحة: An explanation of why a system was designed in a particular way (A)**

💡 ليه صح: design rationale بيوضّح ليه النظام اتصمّم بطريقة معيّنة. الباقي مش تعريف له.

📍 المرجع: Lecture 6 — Design rationale

21. Which is NOT a benefit of design rationale mentioned in the lecture?

high أيٌّ مما يلي ليس من فوائد design rationale المذكورة في المحاضرة؟

A. It helps team members understand design decisions

B. Designers learn from previous projects

C. It records the reasons for choosing one solution over another

D. It provides the final source code of the system

✅ **الإجابة الصحيحة: It provides the final source code of the system (D)**

💡 ليه صح: الفوائد المذكورة: فهم قرارات التصميم، التعلّم من المشاريع السابقة، تسجيل أسباب اختيار حلّ، ومساعدة المطورين المستقبليين. توفير الكود المصدري مش من الفوائد.

📍 المرجع: Lecture 6 — Benefits of design rationale

22. Which type of design rationale records the discussion step by step, from the first question to the final decision?

high أي نوع من design rationale يسجّل النقاش خطوة بخطوة من أول سؤال للقرار النهائي؟

A. Structure-oriented

B. Process-oriented

C. Hybrid-oriented

D. User-oriented

✅ **الإجابة الصحيحة: Process-oriented (B)**

💡 ليه صح: process-oriented بيسجّل النقاش خطوة بخطوة. structure-oriented بيركّز على تنظيم البدائل وأسبابها للمقارنة.

📍 المرجع: Lecture 6 — Design rationale (cont'd)

23. Which type of design rationale organises design alternatives and their reasons, focusing on comparing options?

high أي نوع من design rationale ينظّم البدائل وأسبابها ويركّز على مقارنة الخيارات؟

A. Process-oriented

B. Structure-oriented

C. Sequential-oriented

D. Linear-oriented

✅ **الإجابة الصحيحة: Structure-oriented (B)**

💡 ليه صح: structure-oriented بيرتّب البدائل وأسبابها ويركّز على المقارنة وتفسير الاختيار النهائي. process-oriented بيسجّل النقاش تسلسليًا.

📍 المرجع: Lecture 6 — Design rationale (cont'd)

24. What are the main elements of IBIS?

high ما هي العناصر الرئيسية لـ IBIS؟

A. Issues, positions, arguments

B. Questions, options, criteria

C. Goals, plans, actions

D. Tasks, methods, results

✅ الإجابة الصحيحة: Issues, positions, arguments (A)

💡 ليه صح: IBIS عناصرها: issues (هيكل هرمي root)، positions (حلول محتملة)، arguments (بتعدّل العلاقة بين positions issuesg). QOC = questions, options, criteria.

📍 المرجع: Lecture 6 — Issue-based information system (IBIS)

25. In IBIS, what is the hierarchical structure with one 'root' issue?

high في IBIS، ما هو ال structure الهرمي الذي له root issue واحد؟

A. Positions

B. Arguments

C. Issues

D. Criteria

✅ الإجابة الصحيحة: Issues (C)

💡 ليه صح: issues بتشكّل هيكل هرمي فيه root issue واحد. positions = حلول محتملة، arguments = بتعدّل العلاقة، criteria تخص QOC مش IBIS.

📍 المرجع: Lecture 6 — Issue-based information system (IBIS)

26. Which design rationale approach is the basis for much of design rationale research?

high أي أسلوب من design rationale هو أساس معظم أبحاث design rationale؟

A. Issue-based information system (IBIS)

B. Design space analysis

C. Waterfall model

D. Storyboard technique

✅ **الإجابة الصحيحة: Issue-based information system (IBIS) (A)**

💡 ليه صح: المحاضرة بتصف IBIS على إنه basis لمعظم أبحاث design rationale. design space analysis أسلوب تاني (structure-oriented).

📍 المرجع: Lecture 6 — Issue-based information system (IBIS)

27. What does QOC stand for in design space analysis?

high ماذا يعني QOC في design space analysis؟

A. Questions, Options, Criteria

B. Quality, Operation, Cost

C. Queries, Outputs, Commands

D. Quotas, Objects, Classes

✅ **الإجابة الصحيحة: Questions, Options, Criteria (A)**

💡 ليه صح: QOC = Questions, Options, Criteria. الباقي اختصارات من عائلات تانية (جودة، استعلامات، كائنات).

📍 المرجع: Lecture 6 — Design space analysis

28. Which design space analysis structure is hierarchical with questions, options, and criteria?

high أي بنية في design space analysis تكون هرمية بأسئلة وخيارات ومعايير؟

A. QOC

B. IBIS

C. Waterfall

D. Storyboard

✅ **الإجابة الصحيحة: QOC (A)**

💡 ليه صح: QOC = Questions/Options/Criteria وهيكل هرمي. IBIS بيستخدم issues/positions/arguments.

📍 المرجع: Lecture 6 — Design space analysis

29. In the usability specification, what does the 'measuring concept' refer to?

في مواصفات الاستخدامية، ماذا يشير الـ measuring concept؟ medium

A. What will be measured (e.g. task completion time or number of errors)

B. How the measurement will be collected (e.g. observing users)

C. The existing performance of the current system

D. The target performance level only

✅ **الإجابة الصحيحة: What will be measured (e.g. task completion time or number of errors) (A)**

💡 ليه صح: measuring concept = اللي هيتقاس (مثل زمن إنجاز المهمة أو عدد الأخطاء). measuring method = كيفية جمع القياس. Current و Planned هي مستويات.

📍 المرجع: Lecture 6 — Usability engineering

30. Which usability level represents the existing performance of the system?

أي مستوى استخدامية يمثّل الأداء الحالي للنظام؟ medium

A. Worst-case level

B. Planned level

C. Best-case level

D. Current level

✅ **الإجابة الصحيحة: Current level (D)**

💡 ليه صح: Current level = الأداء الحالي. Worst-case = أقل أداء مقبول، Planned = المستهدف، Best-case = الأفضل المتوقّع.

📍 المرجع: Lecture 6 — Usability engineering

31. Which usability level represents the least acceptable performance?

medium أي مستوى استخدامية يمثّل أقل أداء مقبول؟

A. Current level

B. Planned level

C. Worst-case level

D. Best-case level

✅ **الإجابة الصحيحة: Worst-case level (C)**

💡 ليه صح: Worst-case level = أقل أداء مقبول. Planned = الهدف، Best-case = الأفضل المتوقّع، Current = الحالي.

📍 المرجع: Lecture 6 — Usability engineering

32. Which usability level represents the target performance?

medium أي مستوى استخدامية يمثّل الأداء المستهدف؟

A. Current level

B. Worst-case level

C. Planned level

D. Best-case level

✅ **الإجابة الصحيحة: Planned level (C)**

💡 ليه صح: Planned level = الأداء الهدف. Best-case = الأفضل المتوقّع، Worst-case = أقل مقبول، Current = الحالي.

📍 المرجع: Lecture 6 — Usability engineering

33. Does a storyboard need to be computer-based?

medium هل يجب أن يكون الـ storyboard مبنياً على الحاسوب؟

A. Yes, it must always be computer-based

B. Only if it is for a web application

C. No, it does not need to be computer-based

D. Yes, but only on mobile devices

✅ **الإجابة الصحيحة: No, it does not need to be computer-based (C)**

💡 ليه صح: المحاضرة بتقول صراحةً 'It does not need to be computer-based'. باقي الخيارات بتفترض عكس ذلك.

📍 المرجع: Lecture 6 — Techniques for prototyping

34. Which tool is mentioned in the lecture as common for limited functionality simulations?

medium أي أداة تذكرها المحاضرة كأداة شائعة للمحاكاة محدودة الوظائف؟

A. AutoCAD

B. Microsoft Word

C. Adobe Photoshop

D. HyperCard

✅ **الإجابة الصحيحة: HyperCard (D)**

💡 ليه صح: المحاضرة بتذكر HyperCard تحديدًا. الباقي أدوات مكتبية/تصميمية مش مذكورة.

📍 المرجع: Lecture 6 — Techniques for prototyping

35. In QOC, what do 'questions' represent?

medium في QOC، ماذا تمثّل الأسئلة (questions)؟

A. Alternative solutions to a question

B. The final chosen decision only

C. The means to assess options

D. Major issues of a design (and sub-questions)

✅ **الإجابة الصحيحة: Major issues of a design (and sub-questions) (D)**

💡 ليه صح: questions بتمثّل القضايا الرئيسية للتصميم (وممكن sub-questions). options = حلول بديلة، criteria = وسائل تقييم الخيارات.

📍 المرجع: Lecture 6 — Design space analysis

36. In QOC, what do 'options' provide?

medium في QOC، ماذا تقدّم الـ options؟

A. Major issues of a design

B. The means to assess options

C. The final chosen decision only

D. Alternative solutions to the question

✅ **الإجابة الصحيحة: Alternative solutions to the question (D)**

💡 ليه صح: options بتوفّر حلولًا بديلة للسؤال. questions = قضايا رئيسية، criteria = وسائل التقييم لاختيار الحل.

📍 المرجع: Lecture 6 — Design space analysis

37. In QOC, what is the role of 'criteria'?

في QOC، ما دور الـ criteria؟ medium

A. To represent major design issues

B. To provide alternative solutions

C. To record the discussion step by step

D. To be the means to assess the options in order to make a choice

✅ **الإجابة الصحيحة: To be the means to assess the options in order to make a choice (D)**

💡 ليه صح: criteria هي وسائل تقييم الخيارات لاتخاذ قرار. تسجيل النقاش خطوة بخطوة دة خاص بـ process-oriented زي IBIS.

📍 المرجع: Lecture 6 — Design space analysis

38. In IBIS, what are 'positions'?

في IBIS، ما هي الـ positions؟ medium

A. The means to assess the options

B. The final decision only

C. The major issues of a design

D. Potential resolutions of an issue

✅ **الإجابة الصحيحة: Potential resolutions of an issue (D)**

💡 ليه صح: positions = حلول محتملة لـ issue. issues = هيكل هرمي، arguments = بتعدّل العلاقة بين positions issues. criteriag خاصّة بـ QOC.

📍 المرجع: Lecture 6 — Issue-based information system (IBIS)

39. Which is NOT a management issue mentioned for prototypes?

medium أيٌّ مما يلي ليس من قضايا الإدارة المذكورة للنماذج الأولية؟

A. Time

B. Non-functional features

C. These are the only two management issues listed in the lecture

D. Budget for marketing campaigns

✅ **الإجابة الصحيحة: Budget for marketing campaigns (D)**

💡 ليه صح: المحاضرة ذكرت management issues بس: non-functional featuresg time. ميزانية التسويق مش مذكورة.

📍 المرجع: Lecture 6 — Iterative design and prototyping

40. Which is the process-oriented example mentioned in the lecture for design rationale?

medium أيٌّ مما يلي هو المثال process-oriented المذكور في المحاضرة؟

A. Design space analysis

B. Storyboard technique

C. Waterfall model

D. Issue-based information system (IBIS)

✅ **الإجابة الصحيحة: Issue-based information system (IBIS) (D)**

💡 ليه صح: المحاضرة بتعطي مثالين: IBIS (process-oriented)g و Design space analysis (structure-oriented).

📍 المرجع: Lecture 6 — Design rationale (cont'd)

ثانيًا: الأسئلة المقالية (Essay)

1. List and briefly explain the main activities in the software life cycle according to the waterfall model.

high اذكر واشرح باختصار الأنشطة الرئيسية في دورة حياة البرمجيات حسب نموذج الشلال.

📝 الإجابة النموذجية:

The waterfall model defines the following sequential activities:
1) Requirements specification: designer and customer capture what the system is expected to provide (natural language or precise languages such as task analysis).
2) Architectural design: a high-level description of how the system will provide the required services; factors the system into major components and how they are interrelated; satisfies functional and nonfunctional requirements.
3) Detailed design: refinement of architectural components and interrelations to identify modules to be implemented separately; governed by nonfunctional requirements.
4) Coding and unit testing: implementation of the modules and testing each one individually.
5) Integration and testing: combining modules and testing the system as a whole.
6) Operation and maintenance: deploying the system and maintaining it over time.

📍 المرجع: Lecture 6 — Activities in the life cycle

2. Explain why the life cycle for interactive systems cannot assume a linear sequence of activities.

high اشرح لماذا لا تستطيع دورة حياة الأنظمة التفاعلية افتراض تسلسل خطي للأنشطة.

📝 الإجابة النموذجية:

The life cycle for interactive systems cannot assume a linear sequence of activities as in the waterfall model because interactive systems involve lots of feedback between activities.
Designing for usability occurs at all stages of the life cycle, not as a single isolated activity.
User requirements change as users interact with prototypes, so earlier phases (requirements, architectural design) must be revisited based on findings from later phases such as testing or evaluation.
This iterative, feedback-driven nature is the main distinction from the strict waterfall model.

📍 المرجع: Lecture 6 — The life cycle for interactive systems

3. Define usability specification and list its main components.

high عرّف مواصفات الاستخدامية واذكر مكوّناتها الرئيسية.

📝 **الإجابة النموذجية:**

Usability specification defines clear and measurable requirements for how easy and effective a system should be to use.
Main components:
1) Usability attribute: such as efficiency or learnability.
2) Measuring concept: what will be measured, such as task completion time or number of errors.
3) Measuring method: how the measurement will be collected, such as observing users performing a task.
4) Usability levels: current level, worst-case level, planned level, and best-case level.

📍 المرجع: Lecture 6 — Usability engineering

4. List and explain the four usability levels in the usability specification.

high اذكر واشرح المستويات الأربعة للاستخدامية في مواصفات الاستخدامية.

📝 **الإجابة النموذجية:**

The usability specification defines four usability levels:
1) Current level: the existing performance of the system before changes.
2) Worst-case level: the least acceptable performance; below this the system is considered unacceptable.
3) Planned level: the target performance the design aims to achieve.
4) Best-case level: the best expected performance, often beyond the planned target.

📍 المرجع: Lecture 6 — Usability engineering

5. State the three usability categories adopted by ISO 9241 and explain each.

high اذكر الفئات الثلاث للاستخدامية المعتمدة في ISO 9241 واشرح كلًّا منها.

📝 **الإجابة النموذجية:**

ISO usability standard 9241 adopts the traditional usability categories:
1) Effectiveness: can you achieve what you want to? It measures whether the user can complete the intended task and reach the correct goal.
2) Efficiency: can you do it without wasting effort? It measures the resources (time, mental effort) expended to achieve the goal.
3) Satisfaction: do you enjoy the process? It measures the user's subjective attitude toward the system and the interaction experience.

📍 المرجع: Lecture 6 — ISO usability standard 9241

6. Compare throw-away, incremental, and evolutionary prototypes.

high قارن بين النماذج الأولية: throw-away incrementalg evolutionaryg.

📝 الإجابة النموذجية:

1) Throw-away prototype: built from cheap materials (paper, sketch, etc.) to explore ideas quickly, then discarded; not part of the final product.
2) Incremental prototype: built step by step; each increment adds new functionality until the full system is delivered.
3) Evolutionary prototype: starts as a basic version and is continuously improved, increasing features over time; the prototype may evolve into the final delivered system.

📍 المرجع: Lecture 6 — Iterative design and prototyping

7. Explain the three techniques for prototyping discussed in the lecture.

high اشرح تقنيات النماذج الأولية الثلاث المذكورة في المحاضرة.

📝 الإجابة النموذجية:

1) Storyboards: a sequence of drawings that shows how a user interacts with a system; it does not need to be computer-based.
2) Limited functionality simulations: a prototype that looks or behaves like the real system, but only some functions are implemented (e.g. using tools such as HyperCard).
3) Wizard of Oz technique: users interact with a prototype as if it were a real system, but a human secretly performs some of the system's functions.

📍 المرجع: Lecture 6 — Techniques for prototyping

8. Define design rationale and mention its benefits.

high عرّف design rationale واذكر فوائده.

📝 الإجابة النموذجية:

Design rationale explains why a system was designed in a particular way.
Benefits:
1) It helps team members understand design decisions.
2) Designers learn from previous projects.
3) It records the reasons for choosing one solution over another.
4) It helps future developers understand the system and improve it.

📍 المرجع: Lecture 6 — Design rationale & Benefits

9. What is the difference between process-oriented and structure-oriented design rationale?

high ما الفرق بين design rationale من نوع process-oriented ومن نوع structure-oriented؟

📝 الإجابة النموذجية:

Process-oriented design rationale records the discussion step by step, from the first question to the final decision. Its main example in the lecture is IBIS (Issue-Based Information System).
Structure-oriented design rationale organises design alternatives and their reasons; it focuses on comparing options and explaining the final choice. Its main example is Design space analysis using the QOC (Questions, Options, Criteria) hierarchy.
In short: process-oriented captures the chronological reasoning; structure-oriented captures the comparison space of design alternatives.

📍 المرجع: Lecture 6 — Design rationale (cont'd)

10. Explain IBIS and its main elements.

high اشرح IBIS وعناصره الرئيسية.

📝 الإجابة النموذجية:

IBIS (Issue-Based Information System) is the basis for much of design rationale research; it is a process-oriented approach.
Main elements:
1) Issues: form a hierarchical structure with one 'root' issue at the top.
2) Positions: potential resolutions of an issue.
3) Arguments: modify the relationship between positions and issues (they support or rebut positions).

📍 المرجع: Lecture 6 — Issue-based information system (IBIS)

11. Explain the QOC structure used in design space analysis.

high اشرح بنية QOC المستخدمة في design space analysis.

📝 الإجابة النموذجية:

Design space analysis is a structure-oriented approach to design rationale. It uses the QOC hierarchical structure:
1) Questions (and sub-questions): represent the major issues of a design.
2) Options: provide alternative solutions to the question.
3) Criteria: the means to assess the options in order to make a choice.
By comparing options against criteria, designers can justify why a particular design choice was selected.

📍 المرجع: Lecture 6 — Design space analysis